

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Кировское областное государственное профессиональное образовательное  
бюджетное учреждение  
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

**ОТЧЕТ**

**по учебной практике**

**ПМ11. Разработка, администрирование и защита баз данных**

Студентка

Гущеварова Валерия Александровна

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07

Информационные системы и  
программирование

Руководитель практики от колледжа:

*Калинин Арсений Олегович*

Руководитель практики от организации:

\_\_\_\_\_ *Калинин Арсений Олегович*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

\_\_\_\_\_  
Наименование организации

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

—  
подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Выполнение анализа и предварительной обработки информации .....                                               | 3  |
| 2. Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием.....                                                 | 4  |
| 3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением CASE-средств..... | 5  |
| 4. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей .....                                        | 6  |
| 5. Создание запросов и отчётов в соответствии с заданием .....                                                   | 6  |
| 6. Разработка модулей программы.....                                                                             | 8  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                                                                 | 20 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ.....                                                                                                  | 21 |

## 1. Выполнение анализа и предварительной обработки информации

В ходе работы были разработаны:

1) UML-диаграмма вариантов использования. Она определяет всех пользователей системы (посетитель, сотрудник общего отдела, сотрудник подразделения, сотрудник охраны) и их функционал. (рис. 1)

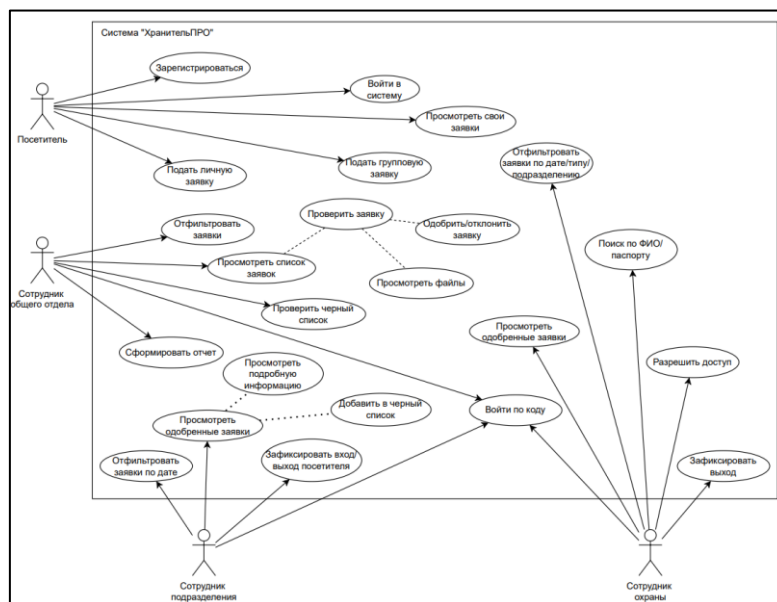


Рисунок 1 – UML-диаграмма использования

2) UML-диаграмма деятельности. Она описывает процесс добавления посетителя в черный список. (рис. 2)

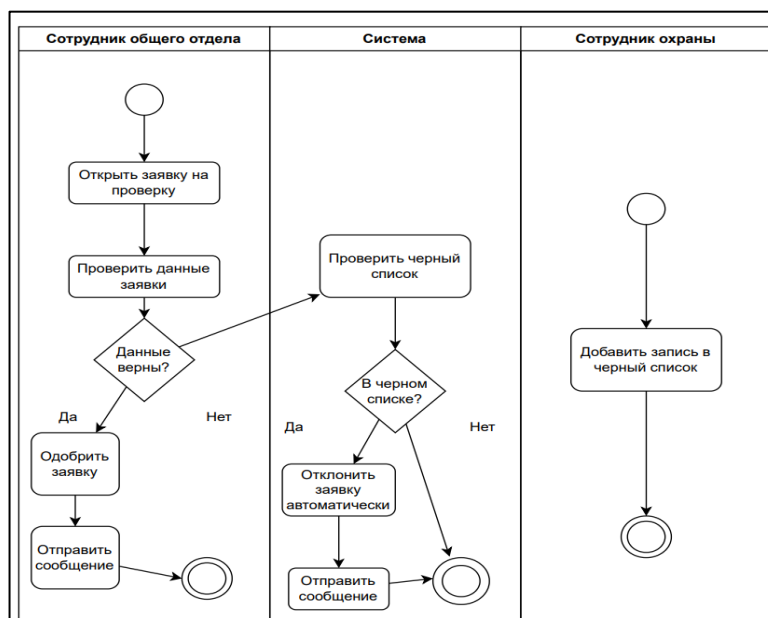


Рисунок 2 – UML-диаграмма деятельности

3) ERD-диаграмма. Она отображает структуру базы данных и связи между таблицами. (рис. 3)

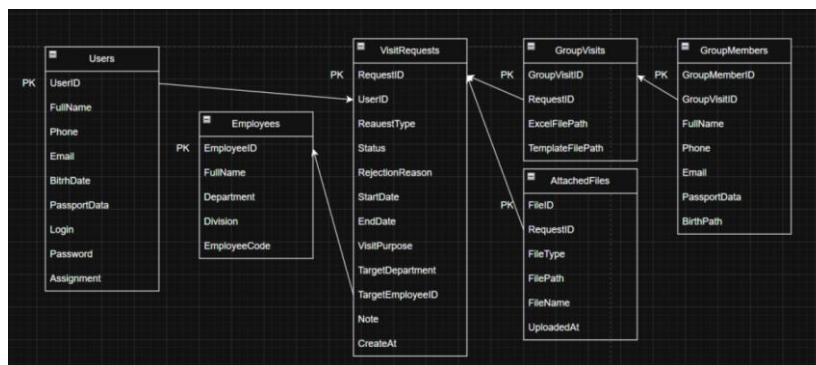


Рисунок 3 – ERD-диаграмма

## 2. Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием

Были выделены основные сущности БД (табл. 1):

Таблица 1

| Таблица       | Описание                        |
|---------------|---------------------------------|
| Users         | Зарегистрированные пользователи |
| Employees     | Сотрудники предприятия          |
| ViewRequests  | Заявки на посещение             |
| GroupVisits   | Групповые заявки                |
| GroupMembers  | Члены группы                    |
| AttachedFiles | Прикрепленные файлы             |
| Blacklist     | Черный список                   |

Таким же образом, был создан словарь данных для всех таблиц (фрагмент в табл. 2)

Таблица 2

| Таблица | Поле      | Тип         | Обязательный | Описание |
|---------|-----------|-------------|--------------|----------|
| Users   | UserID    | INT         | Да           | PK       |
| Users   | LastName  | VARCHAR(50) | Да           | Фамилия  |
| Users   | FirstName | VARCHAR(50) | Да           | Имя      |

|           |              |             |    |                               |
|-----------|--------------|-------------|----|-------------------------------|
| VisitReqs | RequestID    | INT         | Да | ПК                            |
| VisitReqs | Status       | VARCHAR(20) | Да | Проверка/одобрена/не одобрена |
| Blacklist | PassportData | VARCHAR(11) | Да | Паспортные данные             |

### 3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением CASE-средств

База данных была спроектирована в 3-й нормальной форме (3НФ) (рис.

4)

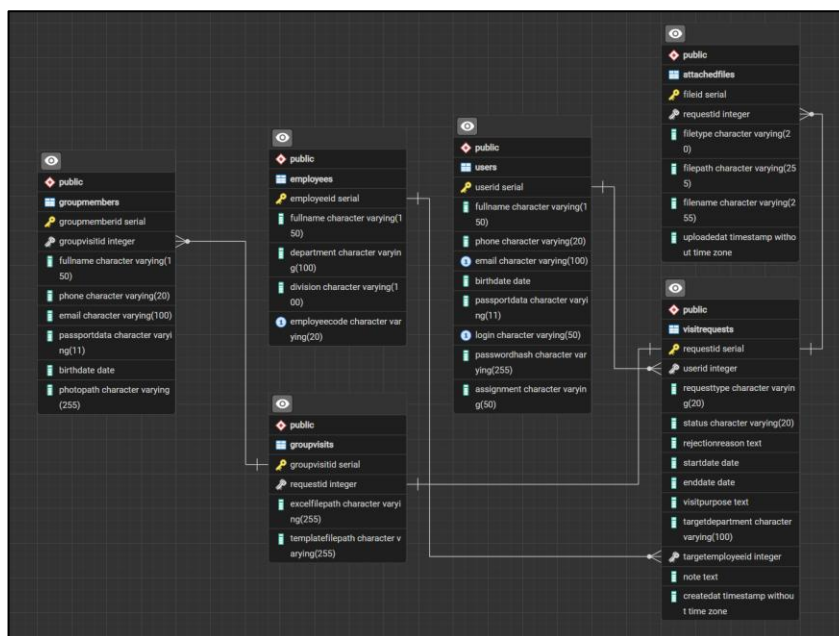


Рисунок 4 – 3НФ базы данных

Также мною был реализован перенос БД из PostgreSQL в MS SQL Server через сохранение таблиц в формате CSV. (рис. 5)

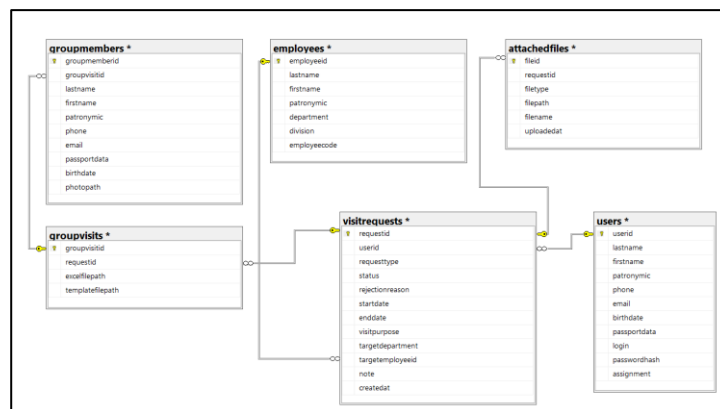


Рисунок 5 – БД в MS SQL Server

#### 4. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей

Мною были реализованы уровни доступа для различных категорий пользователей. (табл. 3)

Таблица 3

| Пользователь            | Уровень доступа                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Посетитель              | Регистрация, подача заявок, просмотр своих заявок         |
| Сотрудник общего отдела | Просмотр всех заявок, фильтрация, одобрение/отклонение    |
| Сотрудник подразделения | Просмотр заявок по своему подразделению, фиксация времени |
| Сотрудник охраны        | Просмотр одобренных заявок, разрешение доступа            |

Авторизация посетителя происходит через логин и пароль (хранение в зашифрованном виде MD5), остальные пользователи входят по коду сотрудника.

#### 5. Создание запросов и отчетов в соответствии с заданием

Мною была написана хранимая процедура, добавляющая пользователя. (рис. 6)

```

Query    Query History
1  CREATE OR REPLACE FUNCTION login_user(p_login VARCHAR, p_password VARCHAR)
2  RETURNS INTEGER AS $$
3  BEGIN
4      RETURN (SELECT COUNT(*) FROM users WHERE login = p_login AND passwordhash = p_password);
5  END;
6  $$ LANGUAGE plpgsql;
7
8  CREATE OR REPLACE PROCEDURE register_user(
9      p_lastname VARCHAR, p_firstname VARCHAR, p_patronymic VARCHAR,
10     p_phone VARCHAR, p_email VARCHAR, p_birthdate DATE,
11     p_passportdata VARCHAR, p_login VARCHAR, p_passwordhash VARCHAR)
12  LANGUAGE plpgsql AS $$
13  BEGIN
14      INSERT INTO users (lastname, firstname, patronymic, phone, email, birthdate, passportdata, login, passw
15      VALUES (p_lastname, p_firstname, p_patronymic, p_phone, p_email, p_birthdate, p_passportdata, p_login,
16  END;

```

Data Output Messages Notifications

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 211 msec.

Рисунок 6 – Хранимая процедура

Мною была написана еще одна хранимая процедура, которая показывает список заявок. (рис. 7)

```

Query    Query History
1  CREATE VIEW ViewListRequests AS
2  SELECT
3      requestid,
4      requesttype,
5      status,
6      rejectionreason,
7      startdate,
8      enddate,
9      visitpurpose,
10     targetdepartment,
11     note,
12     createdat,
13     visitor_lastname,
14     visitor_firstname,
15     visitor_passportdata
16  FROM visitrequests;

```

Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 54 msec.

Рисунок 7 – Хранимая процедура

Также была написана хранимая процедура, которая выполняет фильтрацию заявок по типу, подразделению и статусу. (рис. 8)

```

Query Query History
1 DROP FUNCTION IF EXISTS filteringrequests(character varying, character varying, character var
2
3 CREATE OR REPLACE FUNCTION filteringrequests(
4     v_type VARCHAR DEFAULT NULL,
5     v_dept VARCHAR DEFAULT NULL,
6     v_stat VARCHAR DEFAULT NULL
7 )
8 RETURNS TABLE (
9     requestid INTEGER,
10    requesttype VARCHAR,
11    status VARCHAR,
12    rejectionreason TEXT,
13    startdate DATE,
14    enddate DATE,
15    visitpurpose TEXT,
16    targetdepartment VARCHAR,
17    note TEXT,
18    createdat TIMESTAMP,
19    visitor_lastname VARCHAR,
20    visitor_firstname VARCHAR,
21    visitor_passportdata VARCHAR
22 ) AS $$
23 BEGIN
24     RETURN QUERY
25     SELECT
26         r.requestid,
27         r.requesttype,
28         r.status,
29         r.rejectionreason,
30         r.startdate,
31         r.enddate,
32         r.visitpurpose,
33         r.targetdepartment

```

Рисунок 8 – Хранимая процедура

Также мною был написан триггер для автоматического генерирования логина по электронной почте пользователя. (рис. 9)

```

Query Query History
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION generate_login()
2 RETURNS TRIGGER AS $$
3 DECLARE
4     login_part VARCHAR;
5 BEGIN
6     login_part := SPLIT_PART(NEW.email, '@', 1);
7
8     NEW.login := login_part || NEW.userid;
9
10    RETURN NEW;
11 END;
12 $$ LANGUAGE plpgsql;
13
14 CREATE TRIGGER trg_generate_login
15 BEFORE INSERT ON users
16 FOR EACH ROW
17 EXECUTE FUNCTION generate_login();

```

Data Output Messages Notifications

CREATE TRIGGER

Query returned successfully in 35 msec.

Рисунок 9 – Триггер

## 6. Разработка модулей программы

Мною было разработано 4 модуля приложения в Visual Studio WPF (.NET 8) с использованием языка C# и PostgreSQL (библиотека Npgsql).



1) HranitelPro – позволяет регистрироваться, авторизоваться, подавать личные/групповые заявки, просмотреть заявки, прикреплять файлы.

Авторизация пользователя. (рис. 11)

Рисунок 11 – Вход в программу

Регистрация пользователя с соответствующими полями. (рис. 12)

Рисунок 12 – Регистрация пользователя

Главный экран пользователя с возможностью добавления, редактирования и удаления заявок. (рис. 13)

| Id | Type      | Status   | StartDate  | EndDate    | Purpose           | Department    | CreatedAt  |
|----|-----------|----------|------------|------------|-------------------|---------------|------------|
| 9  | групповая | проверка | 17.04.2026 | 30.04.2026 | Работа            | Сбыт          | 16.04.2026 |
| 8  | личная    | проверка | 17.04.2026 | 30.04.2026 | Работа            | Администрация | 16.04.2026 |
| 7  | личная    | проверка | 17.04.2026 | 29.04.2026 | Проверка          | Администрация | 16.04.2026 |
| 6  | групповая | проверка | 17.04.2026 | 28.04.2026 | Работа            | Производство  | 16.04.2026 |
| 5  | групповая | проверка | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Обсуждение планов | Сбыт          | 16.04.2026 |
| 4  | личная    | проверка | 17.04.2026 | 02.05.2026 | Обсудить планы    | Администрация | 16.04.2026 |

Рисунок 13 – Главный экран пользователя

Также был выполнен выбор типа заявки. (рис. 14)

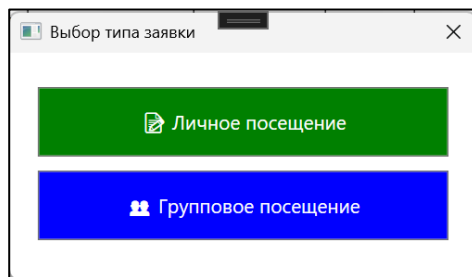


Рисунок 14 – Выбор типа заявки

Было сделано окно добавления личной заявки пользователем. (рис. 15)

**Информация для пропуска**

Срок действия заявки: с 17.04.2026 по Выбор даты

Цель посещения:

**Принимающая сторона**

Подразделение\*:  
ФИО сотрудника\*:

**Информация о посетителе**

Фамилия\*:  
Имя\*:  
Отчество\*:  
Телефон\*:  
E-mail\*:  
Организация\*:  
Примечание\*:  
Дата рождения\*: Выбор даты  
Серия паспорта\*: Номер\*:

**Прикрепляемые документы**

Прикрепить скан паспорта (PDF)  
Загрузить фото (JPG, 3x4)

Отправить заявку    Очистить форму    Отмена

Рисунок 15 – Добавление личной заявки

А также добавление групповой заявки. (рис. 16)

**Групповое посещение**

**Информация для пропуска**

Срок действия заявки: 17.04.2026 по Выбор даты

Цель посещения:

**Принимающая сторона**

Подразделение\*:  
ФИО сотрудника\*:

**Информация о посетителе**

Фамилия\*:  
Имя\*:  
Отчество\*:  
Телефон\*:  
E-mail\*:  
Организация\*:  
Примечание\*:  
Дата рождения\*: Выбор даты  
Паспорт\*:  
Серия\*: Номер\*:

**Список посетителей (группа не менее 5 человек)**

Скачать шаблон списка    Загрузить список (xlsx)

| LastName | FirstName | Patronymic | Phone | Email | BirthDate | PassportData |
|----------|-----------|------------|-------|-------|-----------|--------------|
|          |           |            |       |       |           |              |
|          |           |            |       |       |           |              |
|          |           |            |       |       |           |              |
|          |           |            |       |       |           |              |
|          |           |            |       |       |           |              |
|          |           |            |       |       |           |              |
|          |           |            |       |       |           |              |
|          |           |            |       |       |           |              |
|          |           |            |       |       |           |              |
|          |           |            |       |       |           |              |

+ Добавить посетителя

**Прикрепляемые документы**

Рисунок 16 – Добавление групповой заявки

Также редактирование заявки пользователем. (рис. 17)

Редактирование групповой заявки

Информация для пропуска

Срок действия заявки: 17.04.2026 13 по 28.04.2026 13

Цель посещения: Работа

Принимающая сторона

Подразделение\*: Производство

ФИО сотрудника\*:

Информация о посетителе

Фамилия\*: Петров

Имя\*: Петр

Отчество: Петрович

Телефон: 89273748374

E-mail\*: hu7uu@gmail.com

Организация: ООО Софт

Примечание:

Дата рождения\*: 15.07.2005 13

Паспорт\*: 3245 - 456432

Список посетителей (группа не менее 5 человек)

Скачать шаблон списка Загрузить список (xlsx)

| LastName | FirstName | Patronymic | Phone       | Email                   | Bi |
|----------|-----------|------------|-------------|-------------------------|----|
| Иванов   | Иван      | Иванович   | 89001234567 | ivan@example.com        | 1/ |
| Петров   | Петр      | Петрович   | 89007654321 | peter@example.com       | 5/ |
| Сидоров  | Сидор     | Сидорович  | 89001112233 | sidor@example.com       | 12 |
| Макаров  | Петр      | Сергеевич  | 89228374675 | hujd@gmail.com          | 10 |
| Петров   | Макар     | Юрьевич    | 89378374838 | ghfjkvdsu7777@gmail.com | 8/ |

Добавить посетителя

Прикрепляемые документы

Прикрепить скан паспорта (PDF)

Паспорт.pdf Удалить

Сохранить изменения

Отмена

Рисунок 17 – Редактирование заявки

Также мною было установлен значок приложения. (рис. 18)

Ресурсы Win32

Значок

Задает файл ICO, который будет использоваться в качестве значка приложения.

iconico Обзор...

Ресурсы

Указывает, как будет осуществляться управление ресурсами приложения.

Значок и манифест

Манифест

Выбирает параметр создания манифеста при запуске приложения в Win32.

ХранительПРО

Добавить заявку

Редактировать

Удалить

Обновить

| Id | Type      | Status   | StartDate  | EndDate    | Purpose           | Department    | CreatedAt  |
|----|-----------|----------|------------|------------|-------------------|---------------|------------|
| 9  | групповая | проверка | 17.04.2026 | 30.04.2026 | Работа            | Сбыт          | 16.04.2026 |
| 8  | личная    | проверка | 17.04.2026 | 30.04.2026 | Работа            | Администрация | 16.04.2026 |
| 7  | личная    | проверка | 17.04.2026 | 29.04.2026 | Проверка          | Администрация | 16.04.2026 |
| 6  | групповая | проверка | 17.04.2026 | 28.04.2026 | Работа            | Производство  | 16.04.2026 |
| 5  | групповая | проверка | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Обсуждение планов | Сбыт          | 16.04.2026 |

Рисунок 18 – Значок приложения

Таким же образом сделан механизм добавления групповой заявки для посетителей. (рис. 19)

Рисунок 19 – Добавление групповой заявки

2) HranitelProGeneralDept – терминал сотрудника общего отдела. Он позволяет авторизоваться по коду сотрудника, просматривать и фильтровать заявки, одобрять/отклонять их, проверять черный список и создавать отчеты.

Вход в программу. (рис. 20)

Рисунок 20 – Авторизация сотрудника

Как и у посетителя, было добавлено главное окно сотрудника общего отдела. (рис. 21)

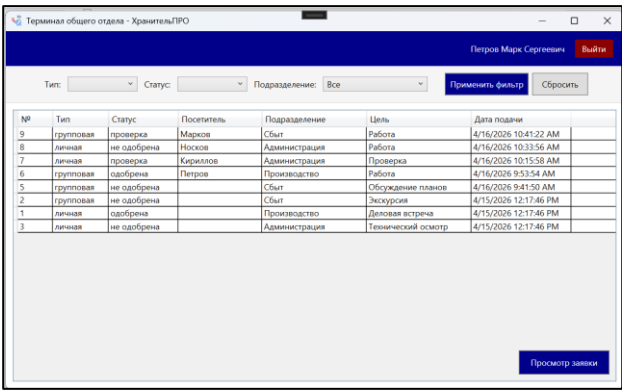


Рисунок 21 – Главное окно сотрудника

Также был реализован просмотр заявки посетителя. (рис. 22)

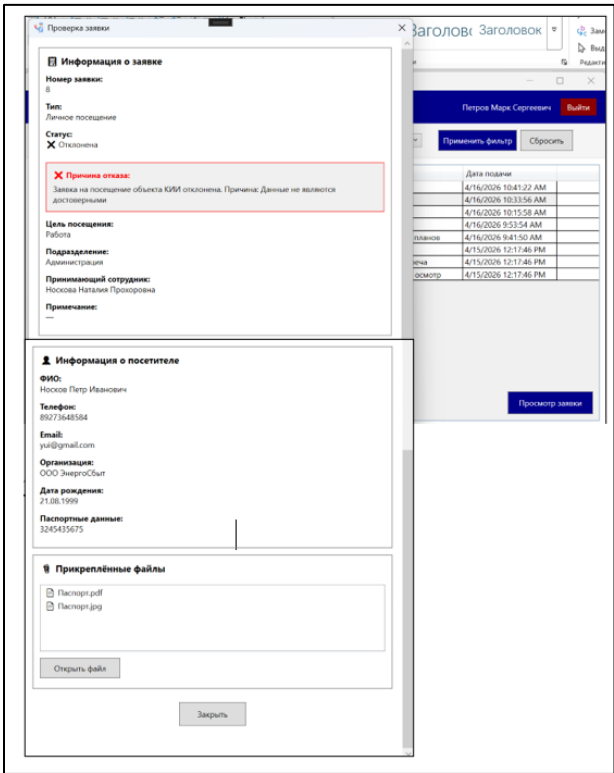


Рисунок 22 – Просмотр заявки

Также была добавлена функция составления отчетов в формате CSV по дням, месяцам и годам. (рис. 23)

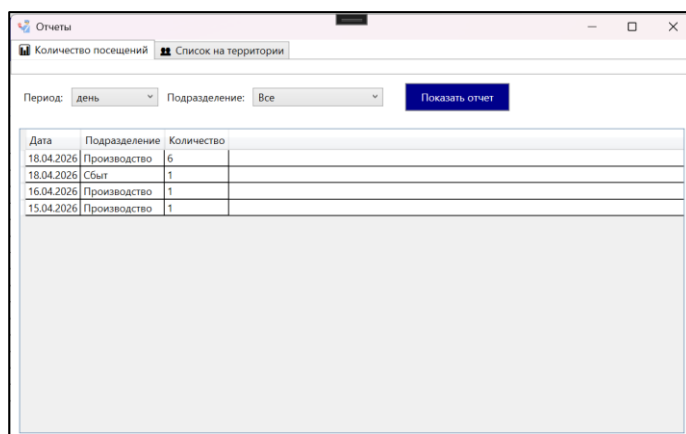


Рисунок 23 – Составление отчетов

Еще добавлена функция просмотра списка на территории. (рис. 24)

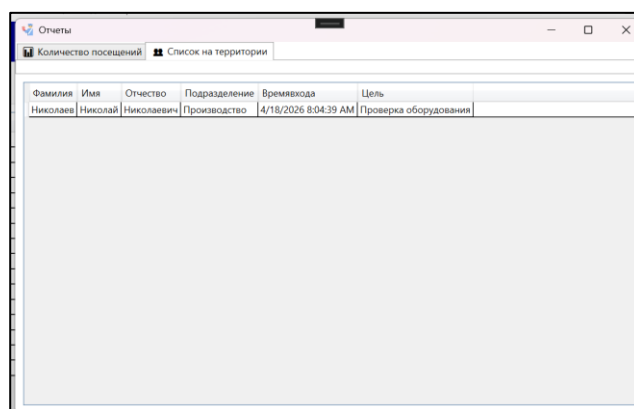


Рисунок 24 – Просмотр списка на территории

Также было добавлено создание отчетов за последние 3 часа. (рис. 25)

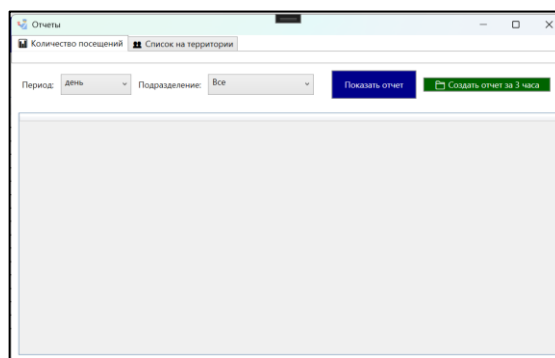


Рисунок 25 – Отчеты за последние 3 часа

Сохранение отчета выполняется в папку с проектом. (рис. 26)

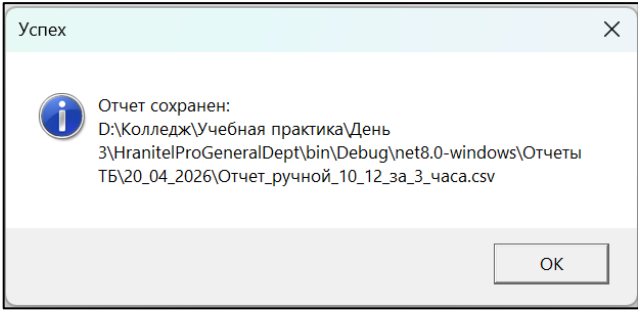


Рисунок 26 – Сохранение отчета в папку с проектом

Результат отчета. (рис. 27)

|  | A                | B   | C               | D               |
|--|------------------|-----|-----------------|-----------------|
|  | targetdepartment | cnt | first_visit     | last_visit      |
|  | Производство     | 2   | 20.04.2026 9:15 | 20.04.2026 9:45 |
|  | Сбыт             | 1   | 20.04.2026 8:15 | 20.04.2026 8:15 |

Рисунок 27 – Результат отчета за 3 часа

3) HranitelProSecurity – терминал сотрудника охраны. Он позволяет авторизоваться по коду сотрудника, просматривать одобренные заявки, выполнять поиск по ФИО/паспорту, предоставлять разрешение доступа, фиксировать выход.

Вход в программу. (рис. 28)

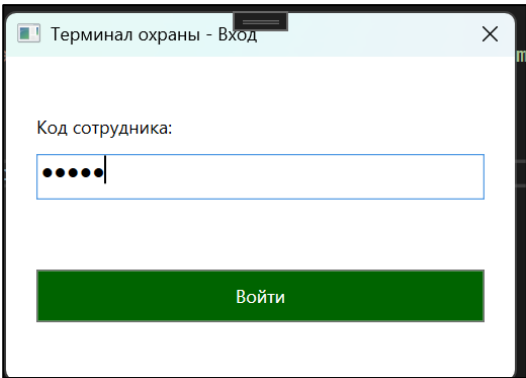


Рисунок 28 – Вход в систему

Главный экран сотрудника охраны. (рис. 29)

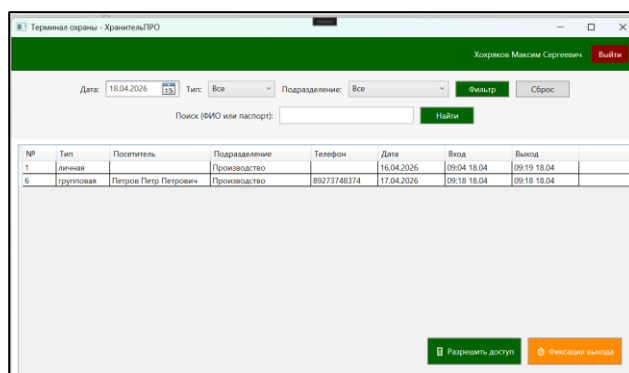


Рисунок 29 – Главное окно

Было предоставлено разрешение доступа посетителям с возможностью просмотра заявки (рис. 30)

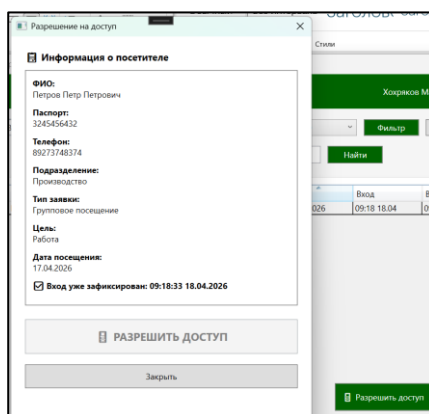


Рисунок 30 – Разрешение доступа

А также фиксация выхода (рис. 31)

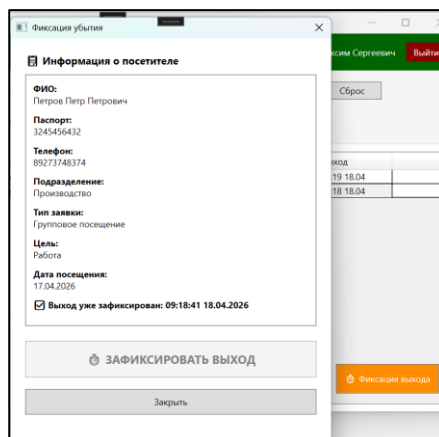


Рисунок 31 – Фиксация выхода



4) HranitelProDivision – терминал сотрудника подразделения. Он позволяет авторизоваться по коду сотрудника, просматривать заявки своего подразделения, фильтровать по дате, фиксировать вход/выход, добавлять/удалять из черного списка.

Вход сотрудника подразделения. (рис. 32)

Рисунок 32 – Вход сотрудника

Также добавлена возможность просмотра одобренных заявок. (рис. 33)

| №  | Тип       | Посетитель              | Цель                  | Дата       | Вход  | Выход |
|----|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|
| 1  | личная    |                         | Деловая встреча       | 16.04.2026 | 09:04 | 09:19 |
| 19 | личная    | Николаев Николай Никол  | Проверка оборудования | 17.04.2026 | 08:04 |       |
| 6  | групповая | Петров Петр Петрович    | Работа                | 17.04.2026 | 09:18 | 09:18 |
| 14 | личная    | Иванов Иван Иванович    | Деловая встреча       | 18.04.2026 |       |       |
| 21 | личная    | Тестов Тест Тестович    | Деловая встреча       | 18.04.2026 | 10:06 | 10:07 |
| 15 | личная    | Петров Петр Петрович    | Технический осмотр    | 18.04.2026 |       |       |
| 16 | групповая | Сидоров Сидор Сидоров   | Экскурсия             | 18.04.2026 |       |       |
| 17 | личная    | Кузнецов Алексей Алексе | Совещание             | 19.04.2026 |       |       |

Рисунок 33 – Просмотр заявок

Просмотр выбранной заявки. (рис. 34)

**Просмотр заявки**

**Информация о заявке**

**Номер заявки:**  
15

**Тип:**  
Личное посещение

**Статус:**  
одобрена

**Цель:**  
Технический осмотр

**Подразделение:**  
Производство

**Примечание:**  
—

**Информация о посетителе** Добавить в черный список

**ФИО:**  
[Петров Петр Петрович](#)

**Телефон:**  
89007654321

**Email:**  
petr@example.com

**Организация:**  
—

**Дата рождения:**  
18.04.2026

Зафиксировать вход Зафиксировать выход Заккрыть

Рисунок 34 – Просмотр заявки

Добавлена возможность зафиксировать выход посетителя. (рис. 35)

**Просмотр заявки**

**Информация о посетителе** Добавить в черный список

**ФИО:**  
[Николаев Николай Николаевич](#)

**Телефон:**  
89007778899

**Email:**  
nikolay@example.com

**Организация:**  
—

**Дата рождения:**  
18.04.2026

**Паспорт:**  
4433221100

**Время посещения**

**Разрешение доступа (охрана):**  
08:04:39 18.04.2026

**Приход посетителя (подразделение):**  
10:21:24 18.04.2026

**Выход посетителя:**  
Не зафиксирован

☒ Приход зафиксирован. Нажмите 'Зафиксировать выход' для завершения посещения.

Зафиксировать вход Зафиксировать выход Заккрыть

Рисунок 35 – Фиксация выхода

В конце была добавлена функция добавить посетителя в черный список. При этом все действия с этим пользователем ограничиваются до тех пор, пока сотрудник подразделения его не уберет из черного списка. (рис. 36)

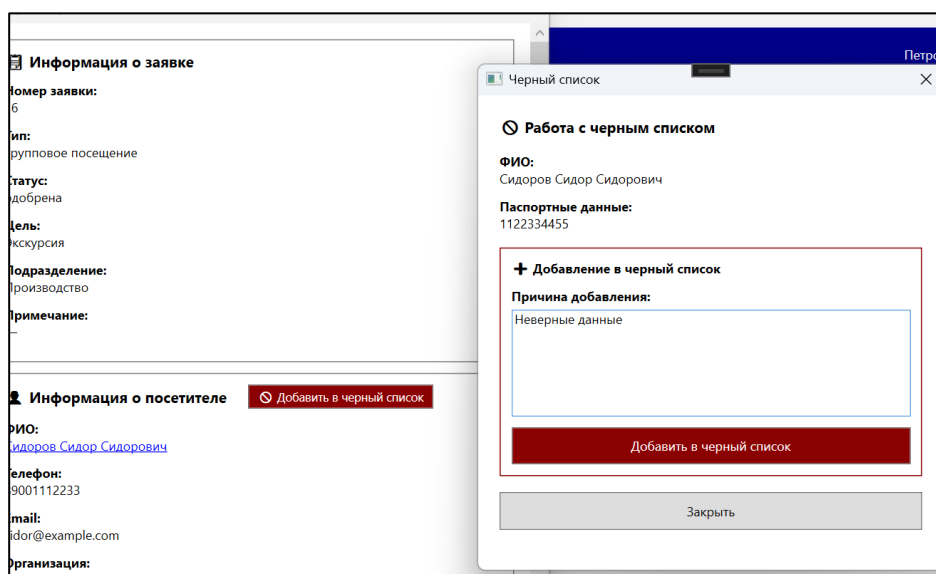


Рисунок 36 – Добавление в ЧС

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практики разработана полноценная система «ХранительПРО» для организации пропускного режима на объекте критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Было реализовано:

- 1) База данных в 3НФ в PostgreSQL
- 2) 4 модуля настольного приложения для разных категорий пользователей
- 3) Авторизация по коду сотрудника, логин/пароль для посетителей
- 4) Подача личных и групповых заявок
- 5) Проверка черного списка
- 6) Одобрение/отклонение заявок с указанием причины
- 7) Фиксация времени входа/выхода посетителей
- 8) Автоматическое формирование отчетов каждые 3 часа
- 9) Диаграммы UML и ERD
- 10) Добавление в черный список

Система готова к использованию.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1

Ссылка на локальный репозиторий учетной практики:  
<https://github.com/sgushello11/UchebnayaPractika.git>